Nhiệm vụ 2. Đưa ra dự báo dựa trên chuỗi thời gian

I. Ví dụ minh hoạ

Lãnh đạo một cảng hàng không nhận thấy số lần máy bay chậm giờ cất cánh có xu hướng tăng là một vấn đề cần giải quyết. Một tổ dự án được giao nhiệm vụ đề xuất phương án cải tiến quy trình nghiệp vụ để giải quyết vấn đề trên. Một nhiệm vụ trong dự án là phân tích dữ liệu nhằm mục đích lập kế hoạch tốt hơn. Việc thực hiện nhiệm vụ này có thể coi là một dự án Khoa học dữ liệu nhỏ.

Qua tìm hiểu thông tin sơ bộ, tổ dự án nhận thấy số lần máy bay chậm giờ cất cánh phụ thuộc vào số lượng hành khách qua sân bay và số lượng hành khách qua sân bay biến động tuỳ theo những khoảng thời gian khác nhau. Do đó, dự án cần phân tích dữ liệu để dự báo lượng hành khách qua sân bay trong tương lai. Từ đó, lập kế hoạch ngắn hạn giúp phân bổ tốt hơn nguồn lực để đáp ứng yêu cầu công việc có biến động theo thời gian. Đây là một ví dụ về xác định vấn đề.

Tổ dự án cần thu thập các số liệu thống kê liên quan để có thể giải quyết vấn đề đã xác định, ví dụ: số lượng hành khách qua sân bay theo từng thời điểm, số lần máy bay chậm giờ cất cánh và nguyên nhân. Đây là ví dụ về thu thập dữ liệu.

Chuẩn bị dữ liệu ở đây là xác định những thuộc tính đặc trưng nào cần được phân tích; xử lý các số liệu còn thiếu hay xoá bỏ các số liệu trùng lặp, không chính xác; biểu diễn dữ liệu dưới dạng phù hợp để sẵn sàng áp dụng mô hình phân tích dữ liệu. Với ví dụ này, mô hình dữ liệu phù hợp là chuỗi thời gian.

Phân tích và khai phá dữ liệu trong trường hợp này là phân tích dự báo dùng chuỗi thời gian để dự báo số lượng hành khách qua sân bay trong các tháng tiếp theo.

Mô hình dự báo dữ liệu bằng chuỗi thời gian có tham số để xác định độ tin cậy của kết quả dự báo. Kết hợp độ tin cậy của mô hình lí thuyết và yêu cầu ứng dụng thực tế sẽ đánh giá được sự phù hợp để sử dụng trong việc lập kế hoạch ngắn hạn.

Đánh giá và giải thích tác động của việc cải tiến, đổi mới quy trình nghiệp vụ để thuyết phục lãnh đạo của tổ chức, doanh nghiệp ra quyết định triển khai là vấn đề có phạm vi rộng hơn, đòi hỏi phân tích dữ liệu theo một số khía cạnh khác

II. Yêu cầu

Xét ví dụ minh họa trên. Để tìm ra mối quan hệ phụ thuộc của số lượng hành khách qua sân bay theo các chu kì thời gian, tổ dự án đã thu thập số liệu thống kê lượng hành khách hằng tháng trong quá khứ.

Giả sử tệp Excel chứa chuỗi thời gian gồm hai cột, cột A kiểu Date ghi lại chu kì thời gian (theo tháng) và cột B kiểu Number ghi lại số hành khách trong tháng đó (Hình 5). Dựa trên chuỗi thời gian đó, sử dụng công cụ dự báo của Excel để:

a) Xem kết quả dự báo và các tham số được thiết lập theo mặc định.

b) Thay đổi một số tham số để hiểu và giải thích ý nghĩa của chúng trong kết quả dự báo nhận được.

c) Rút ngắn chuỗi thời gian đầu vào, ví dụ bỏ bớt các tháng của năm 2013. Dùng chuỗi thời gian đã rút ngắn để dự báo, so sánh với số liệu thực tế đã có và cho nhận xét.

	A	B	
1	Date	Airport Passengers	Forecast
2	Jan-09	2,644,539	
3	Feb-09	2,359,800	
4	Mar-09	2,925,918	
5	Apr-09	3,024,973	
6	May-09	3,177,100	
7	Jun-09	3,419,595	
8	Jul-09	3,649,702	
9	Aug-09	3,650,668	
10	Sep-09	3,191,526	
11	Oct-09	3,249,428	
12	Nov-09	2,971,484	
13	Dec-09	3,074,209	
14	Jan-10	2,785,466	
15	Feb-10	2,515,361	
16	Mar-10	3,105,958	
17	Apr-10	3,139,059	
18	May-10	3,380,355	
19	Jun-10	3,612,886	
20	Jul-10	3,765,824	
21	Aug-10	3,771,842	
22	Sep-10	3,356,365	
23	Oct-10	3,490,100	
24	Nov-10	3,163,659	
25	Dec-10	3,167,124	
26	Jan-11	2,883,810	
27	Feb-11	2,610,667	
28	Mar-11	3,129,205	
29	Apr-11	3,200,527	
30	May-11	3,547,804	
31	Jun-11	3,766,323	
32	Jul-11	3,935,589	
33	Aug-11	3,917,884	
34	Sep-11	3,564,970	
35	Oct-11	3,602,455	
36	Nov-11	3,326,859	
37	Dec-11	3,441,693	
38	Jan-12	3,211,600	
39	Feb-12	2,998,119	
40	Mar-12	3,472,440	
41	Apr-12	3,563,007	
42	May-12	3,820,570	
43	Jun-12	4,107,195	
44	Jul-12	4,284,443	
45	Aug-12	4,356,216	
46	Sep-12	3,819,379	
47	Oct-12	3,844,987	
48	Nov-12	3,478,890	
49	Dec-12	3,443,039	
50	Jan-13	3,204,637	
51	Feb-13	2,966,477	
52	Mar-13	3,593,364	
53	Apr-13	3,604,104	
54	May-13	3,933,016	
55	Jun-13	4,146,797	
56	Jul-13	4,176,486	
57	Aug-13	4,347,059	
58	Sep-13	3,781,168	
59	Oct-13		

Hình 5. Một ví dụ chuỗi thời gian

III. Hướng dẫn thực hiện

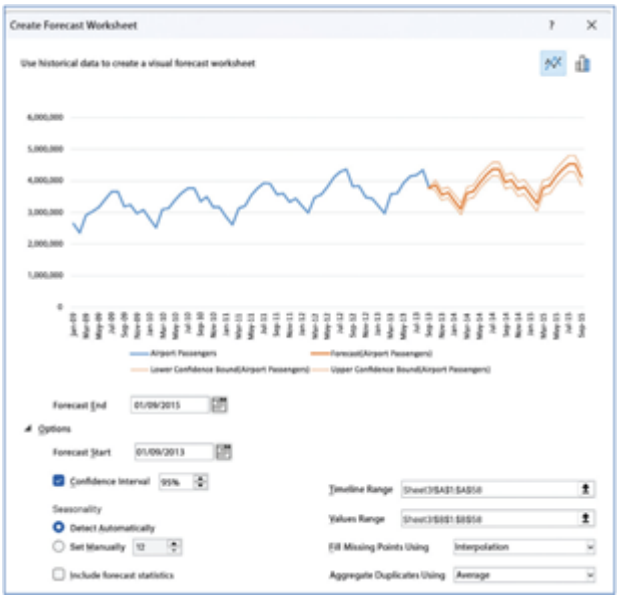
<u>a) Thực hiện các bước sau (cho yêu cầu a và c)</u>

Bước 1. Chọn khối ô chứa dữ liệu chuỗi thời gian rồi chọn Data.

Bước 2. Chọn Forecast Sheet trong nhóm lệnh Forecast. Hộp thoại Create Forecast Worksheet xuất hiện.

Bước 3. Chọn Create, kết quả dự báo được tạo ra theo các thiết lập mặc định và lưu thành một trang mới.

Bước 4. Chọn Options để mở rộng hộp thoại Create Forecast Worksheet (Hình 6) và xem thiết lập mặc định cho các tham số: Forecast Start, Forecast End, Confidence Interval.



Hình 6. Kết quả dự báo dưới dạng
biểu đồ đường dựa trên
chuỗi thời gian trong Hình 5

Bước 5. Kết quả thông tin được khai phá từ dữ liệu là dự báo cho một số tháng tiếp theo.

- Hình 6 là kết quả dự báo dựa trên tệp dữ liệu đã có dưới dạng biểu đồ đường:
    + Đường màu xanh biểu diễn dữ liệu hiện có (số lượng hành khách từ 01/01/2009 đến 01/09/2013).
    + Đường màu cam biểu diễn dự đoán dữ liệu trong tương lai (số lượng hành khách từ 01/09/2013 đến 01/09/2015).
- Hình 7 là kết quả dự báo được trình bày trong khối ô C59:C82.

59	Oct-13	3,858,196
60	Nov-13	3,562,680
61	Dec-13	3,633,798
62	Jan-14	3,366,457
63	Feb-14	3,110,903
64	Mar-14	3,614,670
65	Apr-14	3,666,432
66	May-14	3,960,805
67	Jun-14	4,182,886
68	Jul-14	4,367,447
69	Aug-14	4,363,455
70	Sep-14	3,954,015
71	Oct-14	4,031,044
72	Nov-14	3,735,527
73	Dec-14	3,806,646
74	Jan-15	3,539,305
75	Feb-15	3,283,750
76	Mar-15	3,787,518
77	Apr-15	3,839,280
78	May-15	4,133,652
79	Jun-15	4,355,733
80	Jul-15	4,540,295
81	Aug-15	4,536,303
82	Sep-15	4,126,863

Hình 7. Kết quả dự báo dựa trên
chuỗi thời gian trong Hình 5

b) Thực hiện yêu cầu b

- Lặp lại các thao tác như trên cho đến Bước 2. Tiếp theo, chọn Options để thay đổi một số tham số trước khi chọn Create xem kết quả và giải thích ý nghĩa.
- Bỏ đánh dấu chọn Confidence Interval trước khi chọn Create, rút ra kết luận về tác dụng của lựa chọn này. Đánh dấu lựa chọn Confidence Interval, thay đổi tăng/giảm giá trị của Confidence Interval, chọn Create, cho biết tác động của sự thay đổi này tới đồ thị biểu diễn.

IV. Hình thức nộp sản phẩm

- Học sinh nộp file *.excel
- Cú pháp đặt tên file: Bai4-NV2.excel

V. Rubric đánh giá sản phẩm

Tiêu chí	Tốt (9-10 điểm)	Đạt (6-8 điểm)	Chưa đạt (0-5 điểm)

Kỹ năng thiết lập dự báo	Thực hiện đúng 3 bước để tạo Forecast Worksheet từ dữ liệu gốc. Thiết lập đúng các thông số mặc định; biểu đồ hiển thị rõ ràng đường dữ liệu thực tế (xanh) và dự báo (cam).	Tạo được bảng dự báo nhưng thao tác còn lúng túng hoặc biểu đồ hiển thị chưa đầy đủ các thành phần.	Không tạo được bảng dự báo hoặc chọn sai khối dữ liệu đầu vào.
Phân tích tham số dự báo	Thay đổi và giải thích chính xác ý nghĩa của Confidence Interval (Khoảng tin cậy). Nêu được tác động của việc tăng/giảm giá trị này tới độ rộng của vùng dự báo trên đồ thị.	Thay đổi được tham số nhưng giải thích ý nghĩa còn mơ hồ hoặc chưa chỉ ra được sự thay đổi cụ thể trên đồ thị.	Không thực hiện thay đổi tham số hoặc không giải thích được ý nghĩa của tham số.
So sánh và Đánh giá	Thực hiện rút ngắn chuỗi thời gian (bỏ năm 2013) và so sánh chính xác giữa số liệu dự báo với số liệu thực tế. Đưa ra nhận xét logic về độ tin cậy của mô hình.	Thực hiện rút ngắn chuỗi thời gian và so sánh được kết quả nhưng nhận xét còn sơ sài, chưa bật lên được sự khác biệt giữa dự báo và thực tế.	Không thực hiện rút ngắn chuỗi thời gian hoặc không đưa ra được nhận xét so sánh.
Hình thức sản phẩm	File Excel đặt tên đúng cú pháp: Bai4-NV2.excel. Dữ liệu và biểu đồ được trình bày sạch sẽ, dễ quan sát.	File Excel có đủ nội dung nhưng đặt tên sai cú pháp hoặc trình bày biểu đồ chồng lấp khó nhìn.	Không nộp đúng định dạng file hoặc file không có nội dung thực hành.